EIXO 5 · A FÍSICA DO CÉU — AULA 5.7 · ENCERRAMENTO DO EIXO

Se a gravidade só atrai, por que o universo não colapsou?

> *Esta é a aula em que a Física que você aprendeu começa a rachar. Newton acerta a queda da maçã, acerta a órbita da Lua, acerta o retorno do Halley — e erra o universo inteiro. Você vai descobrir que 95% do cosmos é feito de coisas que a sua equação não conhece.*

A âncora: a carta que Newton não conseguiu responder

Em dezembro de 1692, um teólogo chamado Richard Bentley escreveu a Isaac Newton com uma pergunta simples demais para ser respondida. Ela era mais ou menos assim:

> *Senhor, se toda massa atrai toda massa, e nada no seu sistema repele nada — então por que as estrelas ainda estão lá em cima? Por que tudo já não desabou num único ponto?*

Newton suou. Tentou argumentar que, se a matéria fosse infinita e perfeitamente distribuída, cada estrela seria puxada igualmente para todos os lados e ficaria parada. Depois admitiu, por carta, que esse equilíbrio era instável — qualquer desvio mínimo e o colapso começaria. E terminou dizendo que Deus devia ajustar as posições das estrelas de tempos em tempos.

Guarde isso: o maior físico da história, diante desta pergunta, apelou para intervenção divina. Não porque era religioso — mas porque a **equação dele não tem resposta**.

E você está com a mesma equação na mão:

$$F = \frac{GMm}{d^2}$$

Só atração. Nenhum sinal negativo possível. Nenhuma versão repulsiva. Se essa é a única força de longo alcance do universo, o universo tinha que estar caindo em si mesmo agora.

Ele não está. Ele está **se expandindo**, e cada vez mais rápido.

Alguma coisa está muito errada.

A desconstrução: quatro certezas que morrem nesta aula

"O universo está em equilíbrio." — Não está, e nem poderia. O equilíbrio gravitacional de Newton é **instável**, como uma caneta em pé na ponta: qualquer flutuação de densidade e a região mais densa atrai mais, fica ainda mais densa, e o processo acelera. Gravidade não estabiliza nada. Gravidade **amplifica desigualdades** — e, curiosamente, é exatamente por isso que existem galáxias em vez de uma sopa uniforme.

"O universo não colapsou porque é grande." — Tamanho não salva ninguém. A gravidade tem alcance infinito. A distância enfraquece a força ($1/d^2$), mas nunca a zera.

“O que segura o universo é a força centrífuga da expansão.” — Você já sabe, desde a Aula 2.8, que isso não existe. E, mais importante: expansão não é força. É **estado de movimento**. Aqui está a chave que Newton não teve — ele procurava uma força que impedisse o colapso, quando a resposta era que **nada precisa impedir**: as galáxias já estão se afastando, e a gravidade apenas freia esse afastamento. É a Aula 2.1 em escala cósmica: movimento não precisa de causa para continuar.

“A gravidade é uma força.” — Esta é a mais dura de engolir. Você vai terminar a aula sabendo que a gravidade **não é uma força**, e que essa é a razão pela qual buracos negros existem.

> **O QUE ESTA AULA REALMENTE FAZ**
>
> Todas as aulas anteriores deste eixo **construíram** a mecânica newtoniana. Esta aula mostra **onde ela quebra**. Isso não é um defeito do curso: é como a ciência funciona. Uma teoria não é uma verdade eterna — é um mapa com bordas. Saber onde as bordas estão é o que separa quem entende Física de quem apenas substitui letras em fórmulas.

A engenharia do conceito

Passo 1: o universo não é estático — ele já estava correndo

Em 1929, Edwin Hubble mediu o desvio para o vermelho (o **redshift** da Aula 7.9, Doppler aplicado à luz) de galáxias distantes e encontrou um padrão brutal: **todas** se afastam de nós, e quanto mais longe, mais rápido.

$$v = H_0 \cdot d$$

Onde H_0 é a constante de Hubble. Não caia na armadilha: isso **não** significa que você é o centro do universo. Significa que o espaço entre as galáxias está aumentando — como as passas de um panetone que cresce no forno. Cada passa vê todas as outras se afastando dela.

Agora a pergunta se inverte por completo. A pergunta correta não é “o que empurra o universo para fora?”. É: **o universo tem velocidade suficiente para vencer a própria gravidade?** E isso, você já sabe resolver — é a Aula 5.5, velocidade de escape, aplicada ao cosmos inteiro.

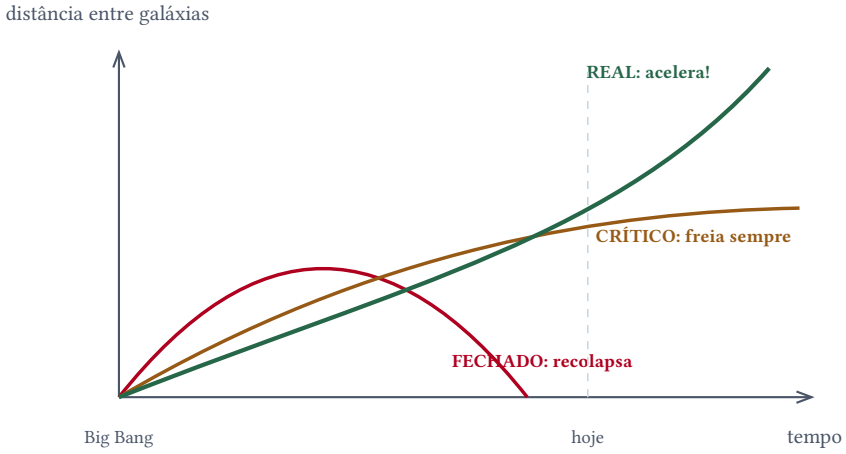


Fig. 1 — Newton só conseguia imaginar as duas primeiras curvas: com apenas atração, a expansão tem que **desacelerar** — a única dúvida seria se ela para (vermelho) ou apenas freia para sempre (laranja). O que as supernovas revelaram em 1998 foi a curva verde: a inclinação está **aumentando**. Uma curva que sobe com concavidade para cima exige, pela Aula 1.4, aceleração positiva — e aceleração positiva exige algo que empurre. Esse algo recebeu o nome de energia escura.

Passo 2: a resposta de 1998 — energia escura

Se só houvesse gravidade atrativa, a expansão estaria **freando**. Duas equipes independentes mediram supernovas distantes esperando medir exatamente esse freio. Encontraram o oposto: a expansão está **acelerando**. O prêmio Nobel de 2011 foi para essa medida.

Para acelerar, é preciso algo com efeito **repulsivo** em larga escala. Chamamos isso de **energia escura** — e o nome é honesto: "escura" aqui significa "não sabemos o que é". Sabemos apenas que ela responde por cerca de **68%** de todo o conteúdo do universo e que, diferente da matéria, não dilui quando o espaço cresce.

> **A RESPOSTA DIRETA À PERGUNTA DO TÍTULO**
>
> O universo não colapsou por **duas** razões, e nenhuma delas é uma força que segura tudo:
>
> 1. **Inércia cósmica** (Aula 2.1): as galáxias já estavam se afastando desde o Big Bang. Movimento não precisa de força para continuar — a gravidade apenas o **freia**.
> 2. **Energia escura**: existe uma componente repulsiva em escala cósmica, que hoje domina e faz a expansão **acelerar**.
>
> Localmente, porém, a gravidade **ganhou**: é por isso que existem estrelas, planetas e você. Colapso gravitacional local é o que produz estrutura no universo.

Passo 3: matéria escura — a galáxia que gira errado

Agora um segundo problema, e este você pode verificar com a Aula 5.5 e uma folha de papel.

Numa galáxia, as estrelas orbitam o centro. Se a massa está concentrada no núcleo (é onde a luz está), então cada estrela deveria obedecer:

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}} \Rightarrow v \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$$

Ou seja: estrelas da periferia deveriam ser **mais lentas** — exatamente como Netuno é mais lento que Mercúrio. Essa é uma previsão limpa, sem escapatória.

Vera Rubin, nos anos 1970, mediu a velocidade das estrelas em dezenas de galáxias espirais. O resultado: as estrelas da borda giram **tão rápido** quanto as internas. A curva não cai. Fica **plana**.

Volte à equação e leia-a como uma frase (Aula 0.8): se v não cai quando r cresce, então M **tem que estar crescendo** com r. Existe massa lá fora onde não há luz nenhuma. Muita massa — cerca de cinco vezes mais que toda a matéria luminosa.

Essa é a **matéria escura**: aproximadamente **27%** do universo. Ela tem gravidade, não emite luz, não absorve luz e não é feita de átomos.

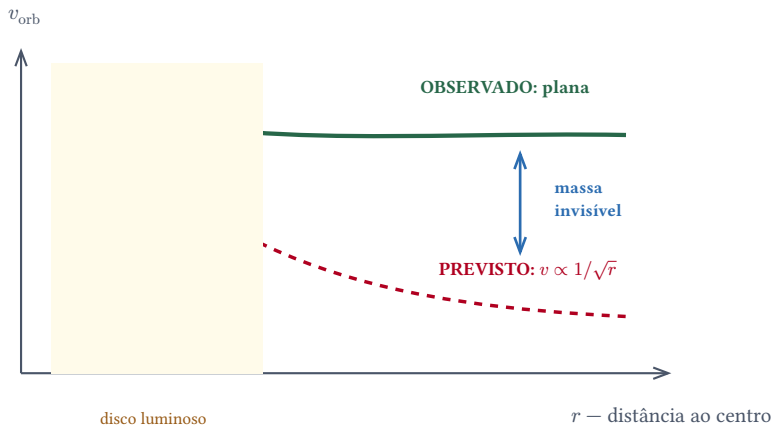


Fig. 2 — A distância vertical entre as duas curvas **é** a matéria escura — ela não foi deduzida de filosofia, foi **medida** como um déficit de velocidade. Repare no detalhe decisivo: as duas curvas coincidem dentro do disco luminoso, onde a matéria visível dá conta de tudo. A discrepância só aparece fora dele. É por isso que a matéria escura é descrita como um **halo** que envolve a galáxia, e não como algo escondido no núcleo.

Passo 4: onde Newton morre de vez — o buraco negro

Retome a velocidade de escape da Aula 5.5:

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

Faça a pergunta proibida: **e se eu comprimir a massa até que v_{esc} chegue a c, a velocidade da luz?** Isolando r:

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

Esse é o **raio de Schwarzschild**, o horizonte de eventos. Comprima qualquer massa dentro dele e nem a luz escapa. Para o Sol, dá 3 km. Para a Terra, 9 mm. Para você, menos que um núcleo atômico.

E note o que aconteceu: você derivou o buraco negro **com a física do Eixo 5**, usando só Newton. Aqui é onde a honestidade importa — esse resultado numérico é **coincidentemente** certo, mas o raciocínio está errado. A luz não tem massa; falar de "velocidade de escape da luz" é ilegal na mecânica newtoniana. O resultado correto vem de Einstein (1915), e ele exige abandonar a ideia central deste eixo inteiro.

> **A TROCA DE PARADIGMA QUE ABRE O EIXO 11**
>
> **Newton:** a massa exerce uma força de atração à distância, instantaneamente.
>
> **Einstein:** a massa **deforma o espaço-tempo**, e os corpos seguem a trajetória mais reta possível dentro de uma geometria curva. Não há força — há geometria. A Terra não é **puxada** pelo Sol: ela vai reto num espaço torto.
>
> Isso resolve três coisas que Newton não resolve: (1) a luz, que não tem massa, se desvia pela gravidade — confirmado no eclipse de 1919, medido em **Sobral, no Ceará**; (2) a gravidade não age instantaneamente, propaga-se a c como **ondas gravitacionais** (detectadas em 2015); (3) o tempo passa mais devagar em campo gravitacional intenso — e sem essa correção o GPS da Aula 5.5 acumularia **11 km de erro por dia**.

Passo 5: o balanço final do inventário cósmico

Se você achava que a Física já tinha descrito o universo, aqui está o número que deveria manter você acordado:

Componente	Fração	O que sabemos
Energia escura	~68%	acelera a expansão; natureza desconhecida
Matéria escura	~27%	tem gravidade, não interage com luz; não é átomo
Matéria comum	~5%	átomos: estrelas, gás, planetas, você

Toda a Física que você estudou até aqui — toda a Química, toda a Biologia — descreve **5%** do universo. Os outros 95% são nomeados, não explicados. "Escuro", nos dois casos, é o nome que a ciência dá à sua própria ignorância quando ela é honesta.

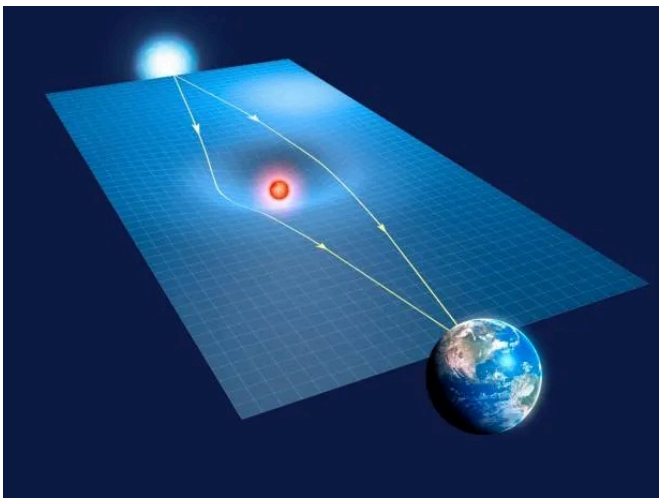


Fig. 3 — Estes arcos são a prova visual mais direta de duas afirmações desta aula ao mesmo tempo. Primeira: a luz **se curva** ao passar perto de massa, o que a mecânica newtoniana não pode explicar, pois fótons não têm massa — só a curvatura do espaço-tempo dá conta. Segunda: o grau de distorção permite **pesar** o aglomerado, e a massa medida por esse método é várias vezes maior que a massa de tudo o que brilha nele. Ou seja: a matéria escura é detectada pelo que ela faz com a **geometria**, não com a luz.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **O universo não colapsou porque nunca esteve parado.** A expansão é herança do Big Bang — inércia, não força. A gravidade apenas **freia** essa expansão. Nunca escreva que "algo segura o universo".
2. **Lei de Hubble:**

   $$v = H_0 \cdot d$$

   Galáxias mais distantes se afastam mais rápido; medido por **redshift** (Doppler da luz, Aula 7.9). Não há centro: o espaço se expande, as galáxias não "voam" pelo espaço.
3. **Energia escura (~68%):** componente repulsiva que faz a expansão **acelerar** (supernovas, 1998). Natureza desconhecida.
4. **Matéria escura (~27%):** deduzida das **curvas de rotação planas** das galáxias — se $v_{\text{orb}} = \sqrt{GM/r}$ não cai com r, há massa invisível. Tem gravidade, não emite luz, não é matéria comum. Confirmada por lenteamento gravitacional.
5. **Matéria comum: apenas ~5%** de todo o universo.
6. **Buraco negro:** região onde $v_{\text{esc}} \geq c$. Raio de Schwarzschild:

   $$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

   Não é um "buraco" nem um aspirador: é massa dentro de um raio pequeno demais. Fora do horizonte, ele orbita como qualquer outra massa.
7. **Limites de Newton:** falha (i) na velocidade da luz, (ii) em campos gravitacionais intensos, (iii) na escala cósmica. A Relatividade Geral substitui **força** por **curvatura do espaço-tempo** — e é ela que explica o desvio da luz (eclipse de Sobral, 1919), as ondas gravitacionais (2015) e a dilatação temporal corrigida no GPS.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Explique, sem recorrer a nenhuma força repulsiva, por que o universo não sofreu colapso gravitacional — e diga qual princípio mecânico sustenta essa explicação.
2. Enuncie a Lei de Hubble e indique qual fenômeno ondulatório permite medir experimentalmente o afastamento das galáxias.
3. Descreva o raciocínio que leva da curva de rotação das galáxias à existência de matéria escura, partindo da expressão da velocidade orbital.
4. Diferencie matéria escura de energia escura quanto ao efeito gravitacional e à fração do conteúdo do universo.
5. Defina raio de Schwarzschild e cite dois fenômenos observados que a gravitação newtoniana é incapaz de explicar.

Gabarito OQPS

1. Porque as galáxias já se afastavam desde o Big Bang: a expansão é um **estado de movimento preexistente**, e movimento não exige força para persistir — é a **1ª Lei de Newton** (inércia) em escala cósmica. A gravidade não precisa ser vencida por uma força oposta; ela apenas **desacelera** o afastamento. A hipótese de um universo estático, aliás, é gravitacionalmente **instável**: qualquer flutuação de densidade se amplificaria.

2. $v = H_0 \cdot d$ — a velocidade de afastamento de uma galáxia é proporcional à sua distância, com H_0 igual à constante de Hubble. A medida é feita pelo **efeito Doppler aplicado à luz**, o desvio para o vermelho (**redshift**): as linhas espectrais da galáxia aparecem deslocadas para maiores comprimentos de onda.

3. De $v_{\text{orb}} = \sqrt{GM/r}$, se a massa estivesse concentrada na região luminosa central, esperar-se-ia $v \propto 1/\sqrt{r}$, isto é, estrelas periféricas mais lentas. As medidas mostram curvas **planas**: v permanece aproximadamente constante para grandes r. Lendo a equação, v constante com r crescente exige M crescente com r — logo existe massa distribuída além do disco visível, que não emite luz: a **matéria escura**, organizada em um halo.

4. **Matéria escura** (~27%): tem efeito gravitacional **atrativo** convencional; agrega estruturas e explica as curvas de rotação e o lenteamento. **Energia escura** (~68%): tem efeito **repulsivo** em larga escala, sendo responsável pela **aceleração** da expansão. A matéria comum corresponde a apenas ~5%.

5. **Raio de Schwarzschild** ($r_s = 2GM/c^2$) é o raio do horizonte de eventos: se toda a massa estiver contida dentro dele, a velocidade de escape iguala ou excede c e nada — nem a luz — escapa. Fenômenos que Newton não explica (dois quaisquer): o **desvio da luz por campo gravitacional** (fótons não têm massa; eclipse de 1919 em Sobral); as **ondas gravitacionais** (a gravidade se propaga a c, não instantaneamente); e a **dilatação gravitacional do tempo**, corrigida diariamente nos satélites de GPS.

A RESPOSTA

O universo não colapsou porque ele nunca esteve em repouso — a expansão iniciada no Big Bang é inércia que a gravidade apenas freia, e há cerca de cinco bilhões de anos a energia escura passou a dominar e a **acelerar** esse afastamento, de modo que a gravidade venceu apenas localmente, e é justamente essa vitória local que produziu galáxias, estrelas e você.

*O Eixo 5 termina com uma fissura aberta de propósito. A partir da próxima aula você abandona o céu e desce ao chão — **Eixo 6**, o calor e a flecha do tempo, onde uma pergunta ainda mais desconcertante espera: por que o café nunca esquenta sozinho, se a energia se conservaria igual? E a fissura de hoje não fica esquecida: ela será costurada no **Eixo 11**, quando você reencontrar a relatividade do referencial da Aula 1.1 e descobrir que espaço e tempo não são o palco da Física — são personagens dela.*